

Принять $N_1 = 400$, $N_2 = 50$.

В качестве потоково-безопасного контейнера использовать: а) `concurrency::concurrent_vector`; б) `concurrency::concurrent_queue`

1. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial x \geq 0$.

2. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial y \leq 0$.

3. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых

4. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial y \geq 0$.

5. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial x \geq 0$.

6. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial y \leq 0$.

7. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial x \geq 0$.

8. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial y \leq 0$.

9. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial y \geq 0$.

10. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial y \geq 0$.

11. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial x \geq 0$.

12. Для $x, y \in \mathbb{R}$ в диапазоне $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$ с заданным числом N_1 узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения (x, y, f) , для которых $\partial f / \partial y \leq 0$.